MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE)

DOCUMENTO EJECUTIVO DE PROYECTO: SISTEMA TECNOPRESTA (v1.1)

Plataforma Nacional de Gestión de Activos Tecnológicos, Préstamos y Soporte Técnico

Portal Oficial: https://tecnopresta.mep.go.cr/ | Octubre 2026

Resumen Ejecutivo: TecnoPresta v1.1 es el sistema informático institucional del MEP diseñado para centralizar, controlar y auditar el ciclo de vida de los activos tecnológicos en todos los centros educativos de Costa Rica. La plataforma integra la administración de inventario físico, los préstamos a la comunidad educativa mediante boletas digitales, el soporte técnico presencial y remoto con Microsoft Teams, y la supervisión documental y presupuestaria nacional.

1. FICHA TÉCNICA INSTITUCIONAL

Parámetro	Detalle Institucional
Nombre Oficial	**TecnoPresta** — Sistema de Préstamo e Inventario de Equipos Tecnológicos
Institución Titular	Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP)
Dependencia Técnica	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE)
Versión del Sistema	**v1.1** (Nueva Arquitectura Modular, Gobernanza Dinámica y Seguridad O(1))
Población Usuaria	Directores, Bibliotecólogos, Directores Regionales, Asesores de Tecnología, Docentes de aula, Personal de Mesa de Servicios e Ingenieros de Soporte.
Acceso y Autenticación	Single Sign-On (SSO) con cuenta institucional de Azure Active Directory (**@mep.go.cr**). Compatible como Progressive Web App (PWA).

2. ¿QUÉ ES TECNOPRESTA Y CUÁL ES SU FINALIDAD?

TecnoPresta nació bajo el alero del Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM) y ha evolucionado hacia un ecosistema robusto e integral para atender tres necesidades estratégicas del Ministerio de Educación Pública:

- **Transparencia y Control Patrimonial:** Conocer con exactitud qué equipos existen en cada escuela y

colegio (laptops, impresoras, proyectores, tabletas, parlantes), su estado operativo y la fuente de fondos públicos con que se adquirieron (FONATEL, PRONIE, Ley 9999, donaciones).

- **Fomento del Uso Educativo con Resguardo Legal:** Facilitar que los equipos tecnológicos salgan de las bodegas hacia las aulas mediante un sistema ágil de solicitud y préstamo digital, respaldado con boletas de servicio auditables y control de devoluciones.
- **Continuidad del Servicio Educativo:** Canalizar los requerimientos de reparación, mantenimiento y soporte técnico de los equipos a través de una mesa de ayuda conectada con cuadrillas virtuales (vía Microsoft Teams) y visitas a sitio en las 27 Direcciones Regionales.

3. JERARQUÍA Y ARQUITECTURA FUNCIONAL

A diferencia de los sistemas tradicionales estáticos, TecnoPresta v1.1 implementa una estructura de navegación y autorización de **4 niveles jerárquicos**:

Subsistemas ? Módulos ? Formularios ? Acciones (Permisos Granulares)

Cada formulario valida una de las **11 acciones del sistema**: `ver`, `crear`, `editar`, `eliminar`, `exportar`, `importar`, `aprobar`, `asignar`, `cerrar`, `escalar` y `auditar`.

4. PRINCIPALES MÓDULOS DEL SISTEMA

A. Subsistema de Gestión de Inventario

- **Registro de Nuevos Activos en 2 Fases:** Búsqueda en catálogo maestro relacional (tipo, marca, modelo) y registro individual de unidades físicas con placa, serie, color estandarizado y origen presupuestario, evitando duplicados en tiempo real.
- **Consulta Unificada de Activos (13 Modos):** Reporte analítico con filtros por condición (excelente, regular, malo, robado), disponibilidad (prestable, en uso), y situación administrativa (bajas, donaciones), con exportación directa a Excel y PDF con formato ministerial.
- **Catálogos Maestros:** Estandarización de modelos técnicos, marcas, categorías y lugares/recintos institucionales.
- **Incidentes y Bajas:** Registro de equipos reportados como hurtados/robados, pérdidas y gestión de bajas técnicas.

B. Subsistema de Préstamos y Devoluciones

- **Solicitud con Carrito de Préstamo:** Docentes y funcionarios pueden solicitar varios equipos a la vez para sus lecciones o actividades institucionales.
- **Aprobación y Boleta de Servicio:** Emisión automática de comprobante formal con horarios de inicio y fin.
- **Control de Devoluciones:** Verificación de integridad física, reporte de irregularidades o faltantes de accesorios.
- **Ámbitos de Prestador:** Nueva función que restringe a cada prestador a sus áreas de custodia (ej. Laboratorio de Informática, Biblioteca o Área INCO), evitando el préstamo indebido de equipos de otros departamentos.

C. Subsistema de Servicios y Soporte Técnico

- **Mesa de Servicios y Tickets:** Reporte y seguimiento de fallas de hardware, software y conectividad.
- **Citas Virtuales en Microsoft Teams:** Sincronización automática con calendarios de Outlook y generación de enlaces de reunión mediante Microsoft Graph API.
- **Planificación de Giras en Sitio:** Calendario de disponibilidad de técnicos y registro anticipado de itinerarios, rutas y viáticos de hospedaje.

D. Subsistema de Supervisión y Documentación Nacional

- **Actas y Certificaciones:** Carga y validación digital de certificaciones anuales de inventario firmadas

por los Directores.

- **Monitoreo de Cumplimiento:** Tablero de control de centros con certificaciones entregadas versus instituciones pendientes.

E. Subsistema de Administración del Sistema (Gestor del Sistema)

- **Gobernanza Dinámica:** Gestión visual de subsistemas, módulos, formularios y matriz de permisos por rol sin tocar código.
- **Administración de Usuarios:** Asignación multirol y multicentro, con confirmación estricta para rol Root.

5. CUADRO COMPARATIVO: MEJORAS DE LA NUEVA VERSIÓN (V1.1)

Dimensión	Versión Anterior (Legado)	Nueva Versión (v1.1)
Estructura y Menús	Menús estáticos grabados en código PHP. Cambios requerían editar múltiples scripts.	**100% Dinámico y Jerárquico**. Módulos y formularios administrables visualmente desde la plataforma.
Rendimiento	Consultaba la base de datos (`COUNT(*)`) en cada clic, causando lentitud en horas pico.	**Autorización O(1) en Memoria** de sesión. Carga instantánea y alta concurrencia.
Seguridad	Páginas expuestas a acceso directo por URL si no se validaban manualmente.	**Dispatcher Central (navegar.php)** con lista blanca, candado `ACCESO_SEGURO` y anti-path-traversal.
Esquema de Roles	Un solo rol por usuario por centro (`LIMIT 1`). Sobreescrito en cada login.	**Multi-Rol y Multi-Centro persistente**. Permite múltiples perfiles activos sin pérdida de asignaciones.
Custodia de Préstamos	Cualquier prestador podía prestar cualquier activo del centro educativo.	**Ámbitos de Prestador** delimitados por recintos o laboratorios asignados.
Reportes de Activos	Reportes aislados y dispersos para cada condición.	**Motor Unificado (13 modos de consulta)** con exportadores de alta legibilidad en Excel y PDF.
Integración Nube	Coordinación manual de soporte por correo.	**Integración nativa con Microsoft 365 (Graph API)** para citas automáticas en Teams y Outlook.

Movilidad	Portal web estándar de escritorio.	**PWA (Progressive Web App)** instalable en dispositivos móviles con notificaciones push.

Sistema TecnoPresta v1.1 — Desarrollado por la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE), MEP Costa Rica.
Equipo de Desarrollo: Ing. Sandro Yee Vásquez, Ing. Mauricio Bermúdez Vargas, Ing. Erick Cerdas González.